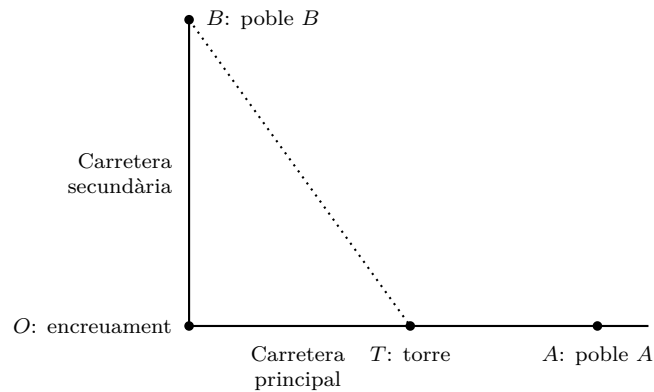

Pregunta

PAU juny 2023, sèrie 5

En una carretera principal hi trobem el poble A . A 12 km del poble A , hi ha un encreuament O amb una carretera secundària que talla perpendicularment la carretera principal. A 9 km de l'encreuament, a la carretera secundària, hi trobem el poble B . Es vol construir una torre de comunicacions T en un punt de la carretera principal situat entre el poble A i l'encreuament O . Aquesta torre ha d'estar connectada amb cadascun dels dos pobles en línia recta per cable. Sabem que instal·lar el cable entre la torre T i el poble B té un preu de 250 €/km i, en canvi, instal·lar el cable entre la torre T i el poble A té un preu de 125 €/km.



- a) (2,5 punts) Determineu a quina distància de l'encreuament O a la carretera principal cal situar la torre T perquè el preu del cablejat sigui mínim, i quin serà el valor d'aquest preu mínim.